SESIÓN

08

Bloque 2: Geometría urbana

Almería en Cifras y Formas

Área de zonas urbanas

Sesión 08 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Calcular el área de figuras planas básicas y aplicarla a zonas verdes y plazas de Almería, interpretando correctamente las unidades de superficie.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Contenidos de hoy

- Definición de área
- Analogía: el césped del parque
- Unidades de superficie
- Fórmulas de las 6 figuras básicas
- Método de cuadrícula
- Conversiones de unidades
- Ejemplos en Almería
- Problema paso a paso
- Ejercicios Bloom
- Evidencia del día

Niveles de Bloom

Recordar | Comprender | Aplicar

¿Qué es el área?

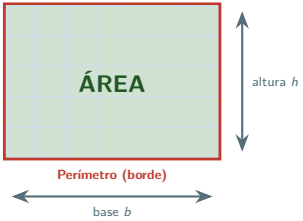
Área: la superficie interior

Área

El **área** de una figura es la medida de la **superficie encerrada** en su interior. Indica cuánto espacio ocupa la figura en el plano.

Analogía

El área es como el **césped** a segar dentro del parque: mides cuánto verde hay, no la longitud de la valla que lo rodea.



Unidades: m^2, km^2, cm^2, mm^2, ha, a
(dos dimensiones $\Rightarrow$ el exponente es 2)

Unidades de superficie y conversiones

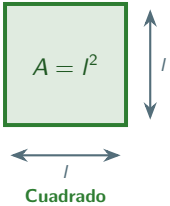
Unidad	Símbolo	Equivalencia
milímetro cuadrado	mm^2	
centímetro cuadrado	cm^2	$1\ cm^2 = 100\ mm^2$
metro cuadrado	m^2	$1\ m^2 = 10{,}000\ cm^2$
área	a	$1\ a = 100\ m^2$
hectárea	ha	$1\ ha = 10{,}000\ m^2$
kilómetro cuadrado	km^2	$1\ km^2 = 1{,}000{,}000\ m^2$

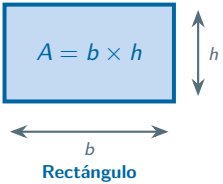
$$\mathbf{1\ ha = 10{,}000\ m^2}$$
$$\mathbf{1\ km^2 = 100\ ha}$$

Uso práctico

- Parcelas/campos: **ha**
- Pisos/plazas: $\mathbf{m^2}$
- Comunidades/países: $\mathbf{km^2}$

Fórmulas de área (I): cuadrado y rectángulo

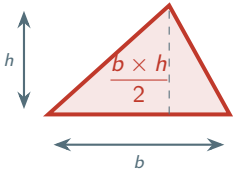




$$A_{\textbf{cuad}} = l^2$$

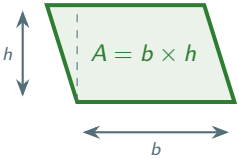
$$A_{\textbf{rect}} = b \times h$$

Fórmulas de área (II): triángulo y paralelogramo



Triángulo

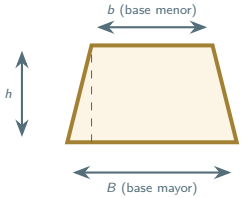
$$A_{\textbf{trián}} = \frac{b \times h}{2}$$



Paralelogramo

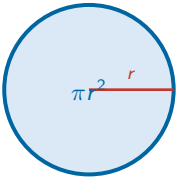
$$A_{\textbf{paral}} = b \times h$$

Fórmulas de área (III): trapecio y círculo



Trapecio

$$A_{\textbf{trap}} = \frac{(B+b)}{2} \times h$$



Círculo

$$A_{\textbf{círc}} = \pi \times r^2$$

Áreas en Almería

Áreas de zonas verdes de Almería

Ejemplo en Almería

Parque Nicolás Salmerón (rectángulo 400 m $\times$ 80 m):

$$A = 400 \times 80 = \mathbf{32{,}000\ m^2} = \mathbf{3{,}2\ ha}$$

Plaza triangular (base 120 m, altura 95 m):

$$A = \frac{120 \times 95}{2} = \frac{11{,}400}{2} = \mathbf{5{,}700\ m^2}$$

Alcazaba de Almería (área aproximada):

$$A \approx \mathbf{43{,}000\ m^2} = \mathbf{4{,}3\ ha}$$

¿Qué es una hectárea?

1 ha $=$ 10,000 m^2.

Equivale a un cuadrado de **100 m** $\times$ **100 m**.

Se usa en agricultura, urbanismo y cartografía.

La Alcazaba ocupa más de 4 campos de fútbol (un campo $\approx$ 0,7 ha).

Problema resuelto: manzana trapezoidal

Enunciado

Una manzana de Almería tiene forma de trapecio con bases paralelas de **200 m** y **140 m**, y altura **90 m**. Calcula su área en m^2 y en hectáreas.

Paso 1

Identificar la fórmula del trapecio:

$$A = \frac{(B+b)}{2} \times h$$

Paso 2

Sustituir valores:

$$A = \frac{(200+140)}{2} \times 90 = \frac{340}{2} \times 90$$

Paso 3

Calcular:

$$A = 170 \times 90 = \mathbf{15{,}300\ m^2}$$

Paso 4

Convertir a hectáreas:

$$A = \frac{15{,}300}{10{,}000} = \mathbf{1{,}53\ ha}$$

Ejercicios — RECORDAR

Ejercicio 1 — RECORDAR ★★★★★

RECORDAR

1. Escribe la fórmula del área de: rectángulo, triángulo y círculo.
2. Relaciona cada figura con su fórmula:

Figura	Fórmula
Cuadrado	$A = \pi r^2$
Triángulo	$A = l^2$
Trapecio	$A = b \times h/2$
Círculo	$A = \frac{(B+b)}{2} \times h$

Pista

Para el triángulo, la altura debe ser perpendicular a la base.

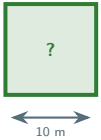
Ejercicios — COMPRENDER

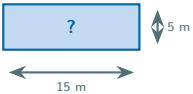
Ejercicio 2 — COMPRENDER ★★☆☆☆

COMPRENDER

Un **cuadrado** de lado 10 m y un **rectángulo** de 15 m $\times$ 5 m tienen el mismo perímetro (40 m).

1. Calcula el área de cada uno.
2. ¿Cuál tiene mayor área?
3. ¿Qué conclusión extraes sobre la relación entre perímetro y área?





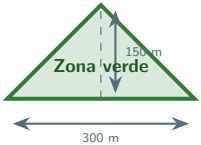
Ejercicios — APLICAR

Ejercicio 3 — APLICAR ★★★★★

APLICAR

Se quiere crear una **zona verde triangular** en la playa de Almería con base **300 m** y altura **150 m**.

1. Calcula el área en m^2.
2. Exprésala en hectáreas (ha).
3. Calcula el coste de sembrar césped si el precio es **8 €/m²**.



Paso 1

$$A = \frac{b \times h}{2} = \frac{300 \times 150}{2} = ?\ m^2$$

Paso 2

$$A_{ha} = \frac{A_{m^2}}{10{,}000}$$

Paso 3

$$\text{Coste} = A_{m^2} \times 8\ €/m^2$$

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

- ✗ **«El parque tiene 32,000 metros»**

  ✓ El área se mide en metros **cuadrados**: «El parque tiene 32,000 $\mathbf{m}^2$» o «3,2 ha».
  La palabra «metros» sola indica longitud (perímetro, distancia), no superficie.

- ✗ Usar la fórmula del rectángulo en un triángulo:
  $A = 120 \times 95 = 11{,}400\ \text{m}^2$ (sin dividir entre 2).

  ✓ $A = \dfrac{120 \times 95}{2} = 5{,}700\ \text{m}^2$
  El triángulo es **la mitad** del rectángulo que lo contiene.

Resumen de la sesión

Lo que hemos aprendido hoy

- El **área** mide la superficie interior: como el césped a segar.
- Unidades: m^2, cm^2, km^2, **ha** (1 ha $= 10{,}000$ m^2).
- Fórmulas clave: $A_{\text{cuad}} = l^2$, $A_{\text{rect}} = b \times h$, $A_{\text{trián}} = \frac{bh}{2}$, $A_{\text{paral}} = bh$, $A_{\text{trap}} = \frac{B+b}{2} \times h$, $A_{\text{círc}} = \pi r^2$.
- La altura debe ser **perpendicular** a la base.
- Parque Salmerón: $A = 32{,}000$ $m^2 = 3{,}2$ ha.

Evidencia del día

Evidencia del día

Mapa de zonas verdes con áreas calculadas

Investiga **3 parques o plazas** de Almería. Para cada uno:

1. Dibuja su forma aproximada con medidas.
2. Identifica qué figura geométrica modela mejor su planta.
3. Aplica la fórmula correcta y calcula el área en m^2.
4. Convierte a hectáreas.
5. Calcula el coste hipotético de regar el parque a razón de 2 €/m^2.

Criterio de éxito: los 3 cálculos son correctos, las fórmulas están indicadas y las unidades son adecuadas.